TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO

- **CONCEITOS E FÓRMULAS FUNDAMENTAIS**

Transmissão de Informação
Transporte de dados via sinais físicos (voltagem, luz, ondas) através de meios como fibra óptica, cabos metálicos ou ar.

Fórmulas Essenciais
Capacidade de Shannon-Hartley (canal com ruído): $C = B \log_2(1 + S/N)$ bps
Onde: B = largura de banda (Hz), S/N = relação sinal-ruído

Limite de Nyquist (canal sem ruído): $R_{max} = 2B \log_2(M)$ bps
Onde: M = níveis por símbolo (M=2 para binário)

Tempo de Propagação: $t = (n \cdot d)/c$
Onde: n = índice de refração, d = distância, c = velocidade da luz

EXEMPLOS PRÁTICOS

- **Exemplo 1: Capacidade do Canal**

  B = 4 kHz, S/N = 15

  $C = 4000 \times \log_2(16) = 4000 \times 4 =$ **16 kbps**

- **Exemplo 2: Taxa Máxima (Nyquist)**

  B = 3 MHz, sinais binários (M=2)

  $R_{max} = 2 \times 3 \times 10^6 \times 1 =$ **6 Mbps**

- **Exemplo 3: Latência em Fibra Óptica**

  Distância = 800 km, n = 1,468

  $t = (1{,}468 \times 800.000)/299.792.458 \approx$ **3,917 ms**

- **Limitações Físicas**: Velocidade da luz, ruído térmico, atenuação e dispersão